

ДИСЦИПЛИНА	Реинжиниринг бизнес-процессов
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекционные материалы
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр, 2025-2026
	(указать семестр обучения, учебный год)



Реинжиниринг бизнес-процессов

Темы лекций

1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (Лекция 1)
2. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления
Часть 1 (Лекция 2)
3. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления.
Часть 2 (Лекция 3)
4. **Системный анализ деятельности организации (Лекция 4)**
5. Анализ компонентов бизнес-процесса (Лекция 5)
6. Структурный анализ бизнес-процесса (Лекция 6)
7. Логический анализ бизнес-процесса (Лекция 7)
8. Количественный анализ бизнес-процесса (Лекция 8)



План лекции:

- 1. Модель предприятия (организации)**
- 2. Системный анализ и его принципы**
- 3. Межотраслевая классификация бизнес-процессов и видов деятельности компании**
- 4. Система бизнес-процессов, базирующаяся на цепочке добавления потребительской ценности (стоимости)**
- 5. Восьмипроцессная модель**
- 6. Сущность и этапы проведения Activity-Based Costing**



Модель предприятия (организации) — абстракция, которая представляет основные элементы предприятия (организации) и их разложение до любой необходимой степени.

Представляет следующие сведения:

- об основных функциях и процессах организации;
- об информации, которая необходима владельцу и исполнителям от поставщиков входов процессов;
- о состоянии процессов;
- о результатах реализации процессов и условиях, при которых они достигаются.



Системный анализ

Системный анализ — научный метод познания, представляющий собой последовательность действий по установлению структурных связей между переменными или постоянными элементами исследуемой системы.

Системный анализ опирается на комплекс общенаучных, экспериментальных, естественнонаучных, статистических, математических методов.

Системный анализ — это комплекс исследований, направленных на выявление общих тенденций и факторов развития организации и выработку мероприятий по совершенствованию системы управления и всей производственно-хозяйственной деятельности организации





Методы и процедуры системного анализа

- **Абстрагирование и конкретизация**
- **Анализ и синтез, индукция и дедукция**
- **Формализация и конкретизация**
- **Композиция и декомпозиция**
- **Линеаризация и выделение нелинейных составляющих**
- **Структурирование и реструктурирование**
- **Макетирование**
- **Реинжиниринг**
- **Алгоритмизация**
- **Моделирование и эксперимент**
- **Программное управление и регулирование**
- **Распознавание и идентификация**
- **Кластеризация и классификация**
- **Экспертное оценивание и тестирование**
- **Верификация**



Системный анализ и его реализация

- Специфической особенностью любой методики системного анализа является то, что она должна опираться на понятие системы и использовать закономерности построения, функционирования и развития систем.
- В рамках системного анализа решаются задачи декомпозиции, анализа и синтеза системы.



Принципы системного анализа

- Принцип конечной цели
- Принцип измерения
- Принцип эквифинальности
- Принцип единства
- Принцип связности
- Принцип модульного построения
- Принцип иерархии
- Принцип функциональности
- Принцип развития (историчности, открытости)
- Принцип децентрализации
- Принцип неопределенности



Принцип конечной цели

Приоритет конечной цели

1. Для проведения системного анализа необходимо в первую очередь сформулировать цель исследования.
2. Анализ следует вести на базе первоочередного уяснения основной цели (функции, основного назначения) исследуемой системы, что позволит определить ее основные существенные свойства, показатели качества и критерии оценки.
3. При синтезе систем любая попытка изменения или совершенствования должна оцениваться относительно того, помогает или мешает она достижению конечной цели.
4. Цель функционирования искусственной системы задается, как правило, системой, в которой исследуемая система является составной частью.



Принцип измерения

- О качестве функционирования какой-либо системы можно судить только применительно к системе более высокого порядка.
- Для определения эффективности функционирования системы надо представить ее как часть более общей и проводить оценку внешних свойств исследуемой системы относительно целей и задач суперсистемы.



Принцип единства

- Совместное рассмотрение системы как целого и как совокупности частей (элементов). Принцип ориентирован на «взгляд внутрь» системы, на расчленение ее с сохранением целостных представлений о системе.

Принцип связности

- Рассмотрение любой части совместно с ее окружением подразумевает проведение процедуры выявления связей между элементами системы и выявление связей с внешней средой (учет внешней среды).



Принцип функциональности

Совместное рассмотрение структуры и функции с приоритетом функции над структурой. В случае придания системе новых функций полезно пересматривать ее структуру, а не пытаться втиснуть новую функцию в старую схему.

Выполняемые функции, в свою очередь, составляют процессы, поэтому целесообразно рассматривать отдельно процессы, функции, структуры.

Процессы при этом сводятся к анализу потоков различных видов, в том числе и информационных



Система бизнес-процессов и ее построение

1. Определить:
 - категории потребителей (внутренних и внешних);
 - перечень продуктов и услуг, которые предоставляются каждой категории потребителей;
 - основные цели и задачи бизнеса, в том числе социального, этического, культурного характера;
2. Выделить процессы, относящиеся к каждой категории потребителей и типу продукции (услуги);
3. Сформулировать цели реализации данных процессов, определить показатели их эффективности и разработать для этих процессов названия (название должно быть уникальным и пояснять назначение процесса).



Межотраслевая классификация бизнес-процессов и видов деятельности компании

(APQC's Process Classification Framework)

Категории

Группы процессов

Процессы

Виды деятельности
(операции)



**Межотраслевая классификация бизнес-процессов
и видов деятельности компании
(APQC's Process Classification Framework)**

Операционные

Процессы
поддержки и
управления

Категории



Операционные процессы

APQC's Process Classification Framework

Разработка стратегии

Разработка и управление
продуктами и услугами

Маркетинг и продажа продуктов и
услуг

Поставка продуктов и оказание
услуг

Управление обслуживанием
клиентов



Группа процессов в операционном процессе «Маркетинг и продажа продуктов и услуг»

Анализ рынка, потребителей и возможностей

Разработка рыночной стратегии

Разработка стратегии продаж

Разработка и управление маркетинговыми планами

Разработка и управление планами продаж

Определение потребительской ценности предложений

Разработка стратегии ценообразования

Определение и управление каналами сбыта



Процессы поддержки и управления

Развитие и управление человеческим капиталом

Управление информационными технологиями

Управление финансовыми ресурсами

Приобретение, строительство и управление имуществом

Управление рисками, обеспечение отказоустойчивости и непрерывности бизнеса

Управление внешними связями

Разработка и управление возможностями развития бизнеса



Системы бизнес-процессов, базирующиеся на цепочке добавления потребительской ценности

Включают в себя:

- область процессов цепочки добавления потребительной стоимости;
- обеспечивающие процессы.

Потребительная ценность

Потребительная стоимость

Добавочная стоимость



Добавленная стоимость –

это та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации.

Рассчитывается как разность между стоимостью товаров и услуг, произведенных компанией (т.е. выручка от продаж), и стоимостью товаров и услуг, приобретенных компанией у внешних организаций (стоимость купленных товаров и услуг будет состоять в основном из израсходованных материалов и прочих расходов, оплаченных внешним организациям, например, расходы на освещение, отопление, страхование и т.д.)



Потребительная ценность или **полезность** продукта является субъективным, оценочным показателем, зависит от сравнительной важности потребности, удовлетворению которой служит продукт, и от степени удовлетворения потребности продуктом.

Потребительная стоимость — это совокупность полезных свойств товара, благодаря которым он обладает способностью удовлетворять какую-либо потребность общества или отдельного человека. Товар должен иметь не просто потребительную стоимость, а общественную потребительную стоимость, когда он призван удовлетворять потребности не самого производителя, а других членов общества, к которым поступает в процессе обмена.



Бизнес-процессы добавления потребительской ценности

Управление обслуживанием заказчиков

Разработка продуктов и услуг

Снабжение материалами и услугами

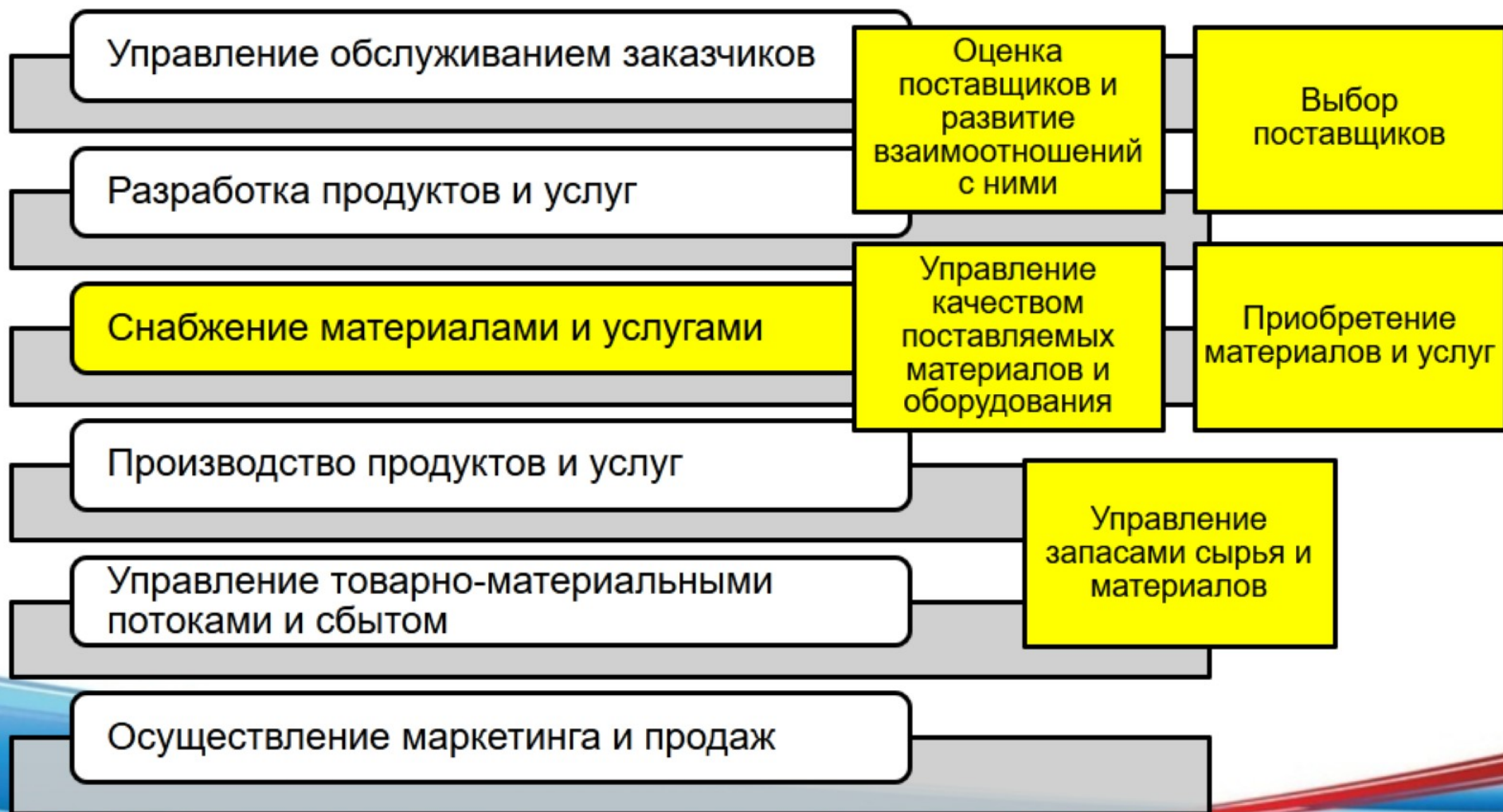
Производство продуктов и услуг

Управление товарно-материальными потоками и сбытом

Осуществление маркетинга и продаж



Бизнес-процессы добавления потребительской ценности



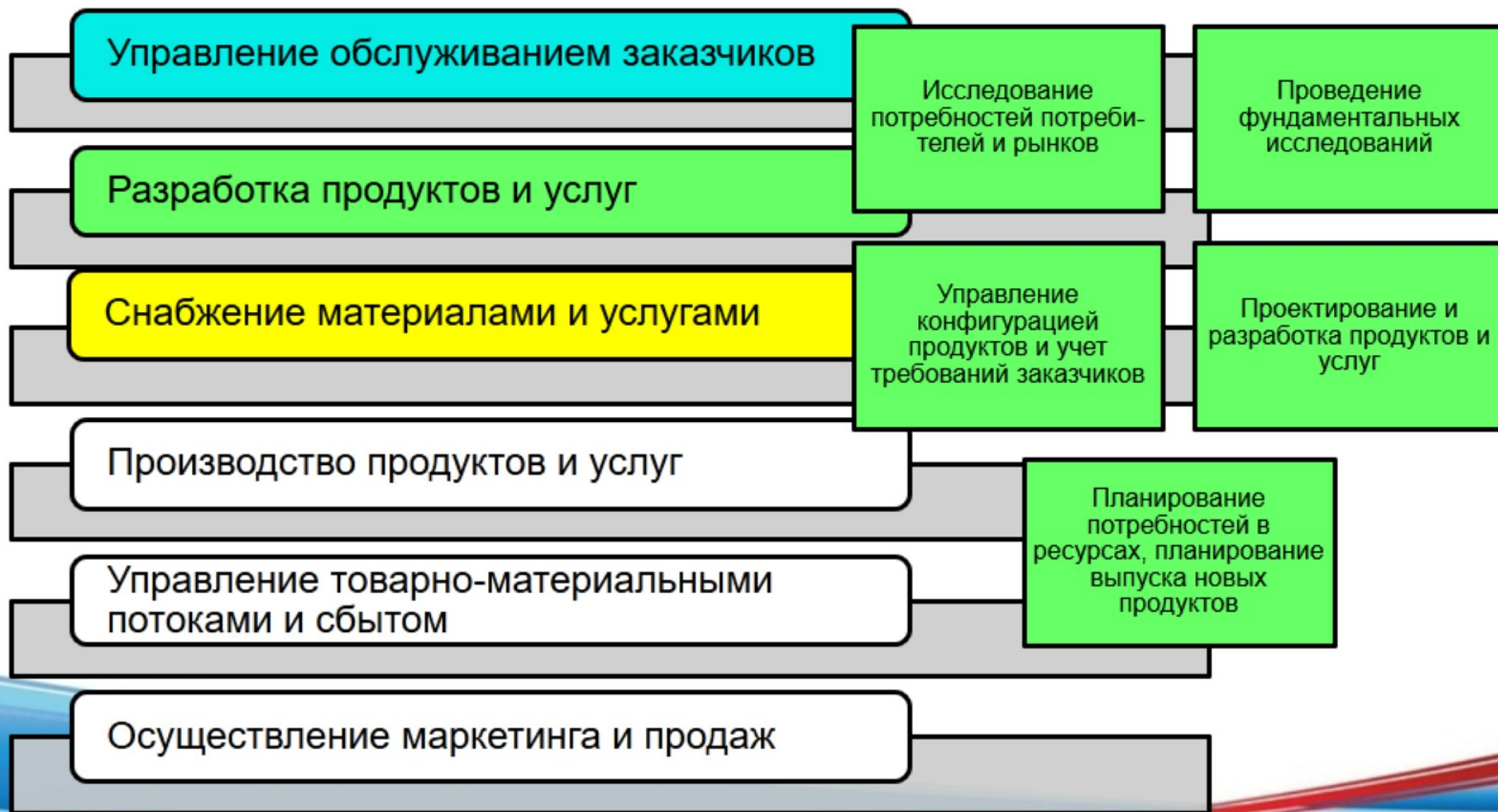


Бизнес-процессы добавления потребительской ценности



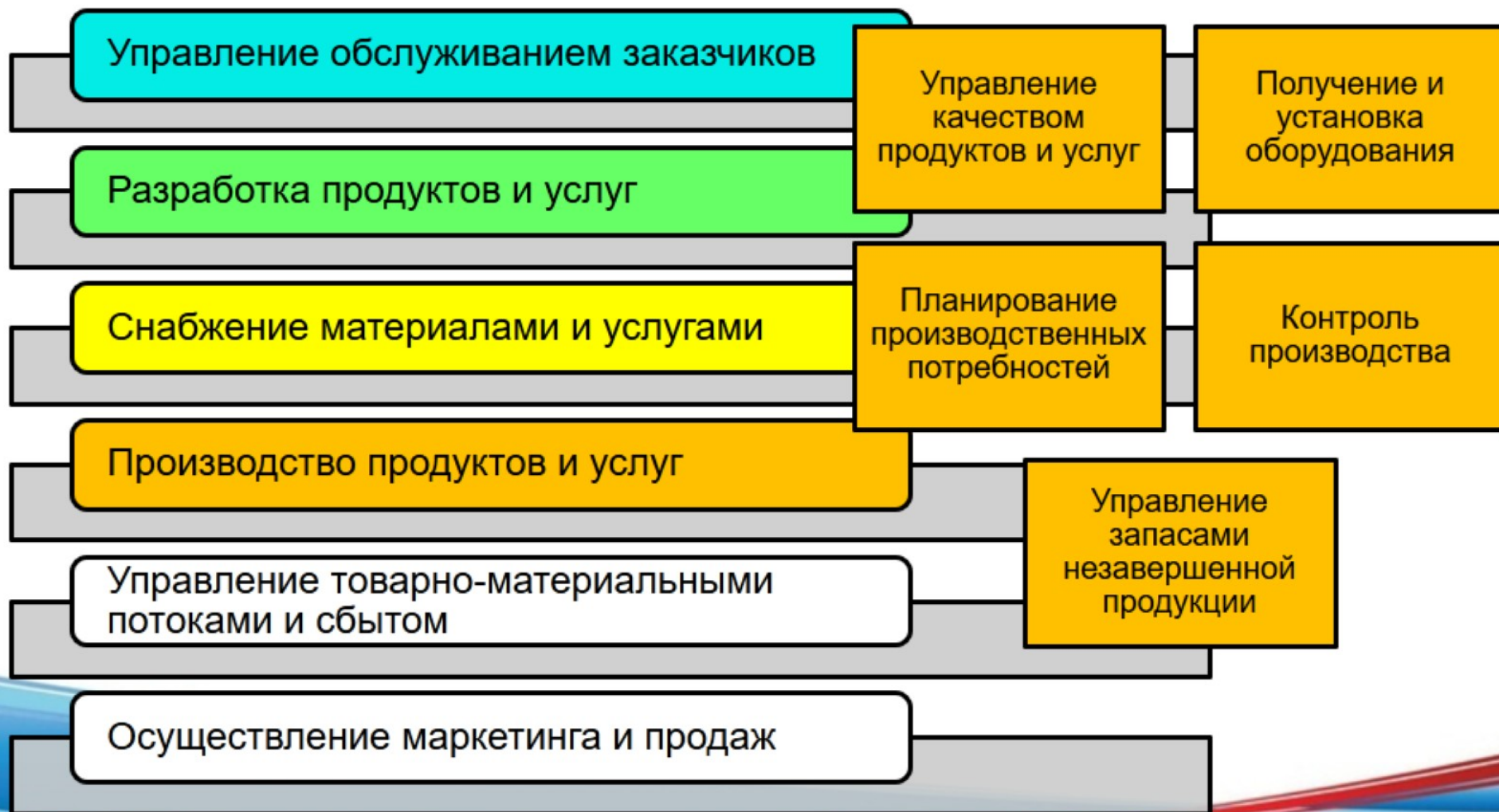


Бизнес-процессы добавления потребительской ценности





Бизнес-процессы добавления потребительской ценности





Бизнес-процессы добавления потребительской ценности

Управление обслуживанием заказчиков

Разработка продуктов и услуг

Снабжение материалами и услугами

Производство продуктов и услуг

Управление товарно-материальными потоками и сбытом

Осуществление маркетинга и продаж

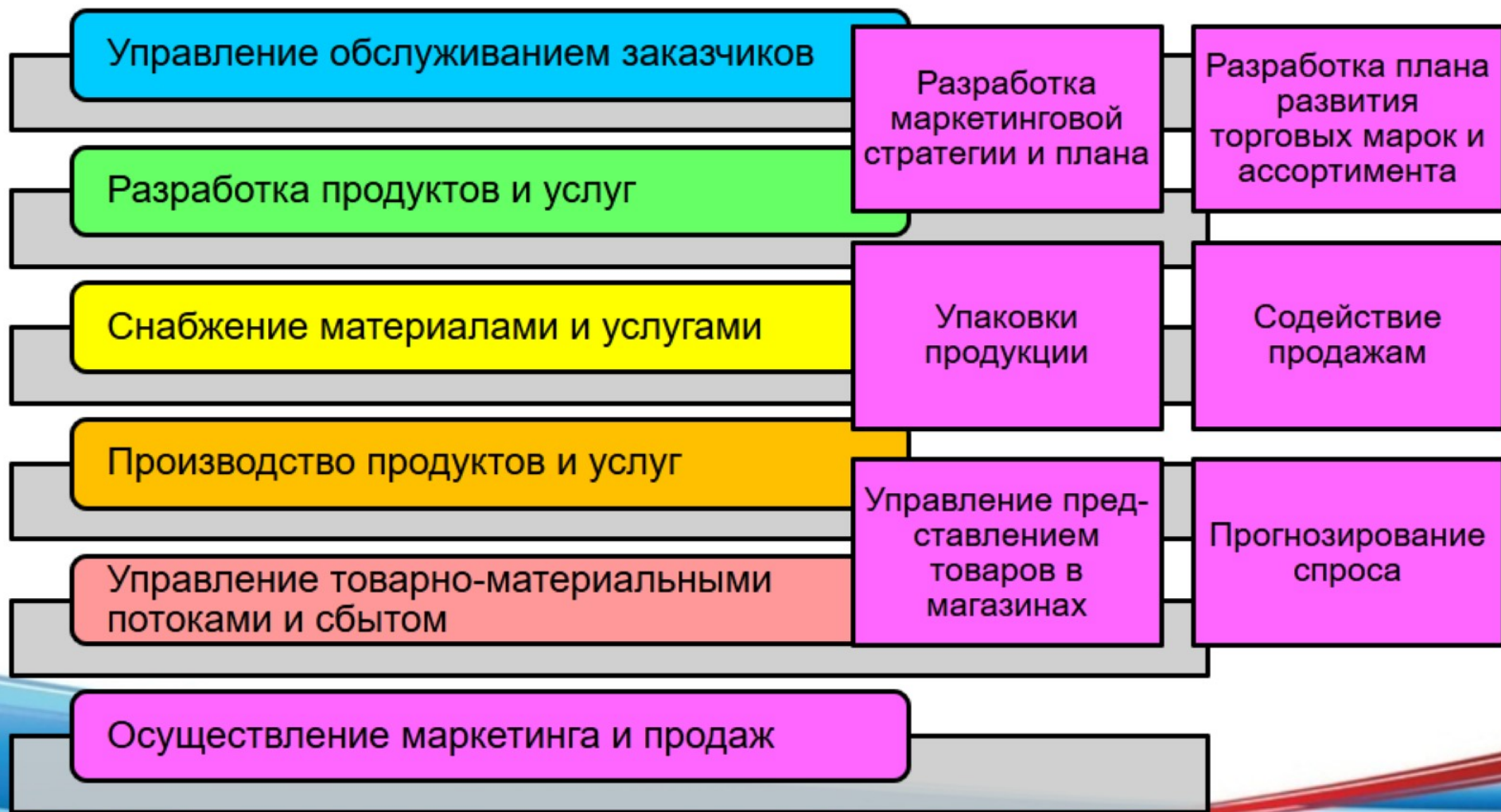
Планирование
уровней запасов,
управление запасами
готовой продукции

Управление
входящими и
исходящими товарно-
материальными
потоками

Отправка продукции



Бизнес-процессы добавления потребительской ценности





Обеспечивающие процессы

Совершенствование
деятельности организации

Управление защитой
окружающей среды

Управление внешними связями

Управление корпоративными
службами/производственными
мощностями

Управление финансами

Разработка и сопровождение
систем и технологий

Планирование и управление

Управление юридическими
услугами

Управление персоналом



Обеспечивающие процессы

Проектирование и
определение структуры
предприятий

Проектирование и
определение структуры
складов

Управление корпоративными
службами/производственными
мощностями

Проектирование и
определение
производственных мощностей

Организационная работа



Восьмипроцессная модель

Бизнес-система

Персонал

Ресурсы

Продукт

Клиент

Технология

Финансы

Производственный процесс

**Объекты
управления**

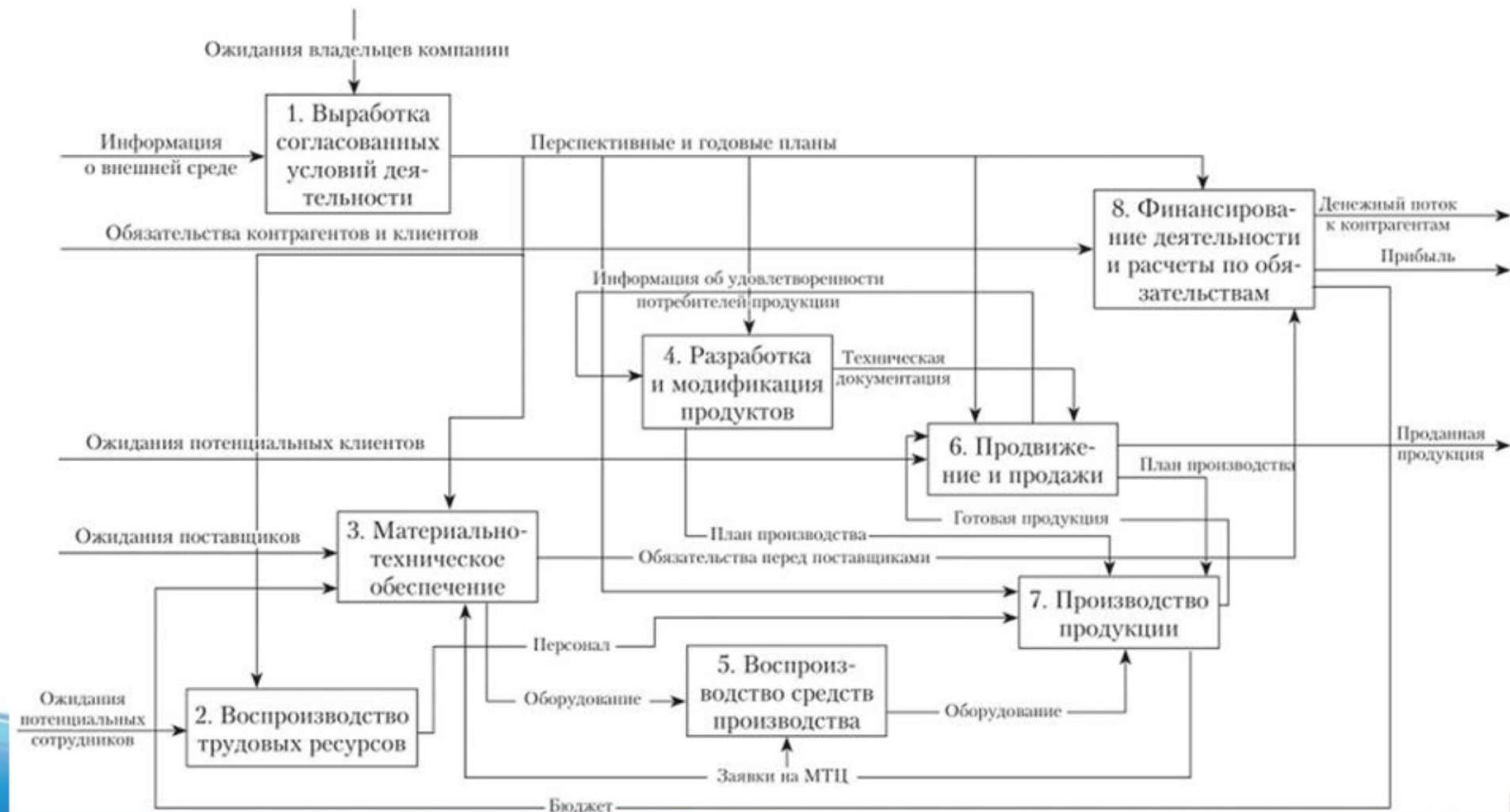


Восьмипроцессная модель





Восьмипроцессная модель





Дерево проблем, целей и задач, решений

Дерево проблем. Предполагает использование иерархической структуры, полученной путем разделения общей проблематики на основной тип проблематики (ствол), прочие присутствующие типы (ветви), подтипы (ответвления) и собственно проблемы (листья).

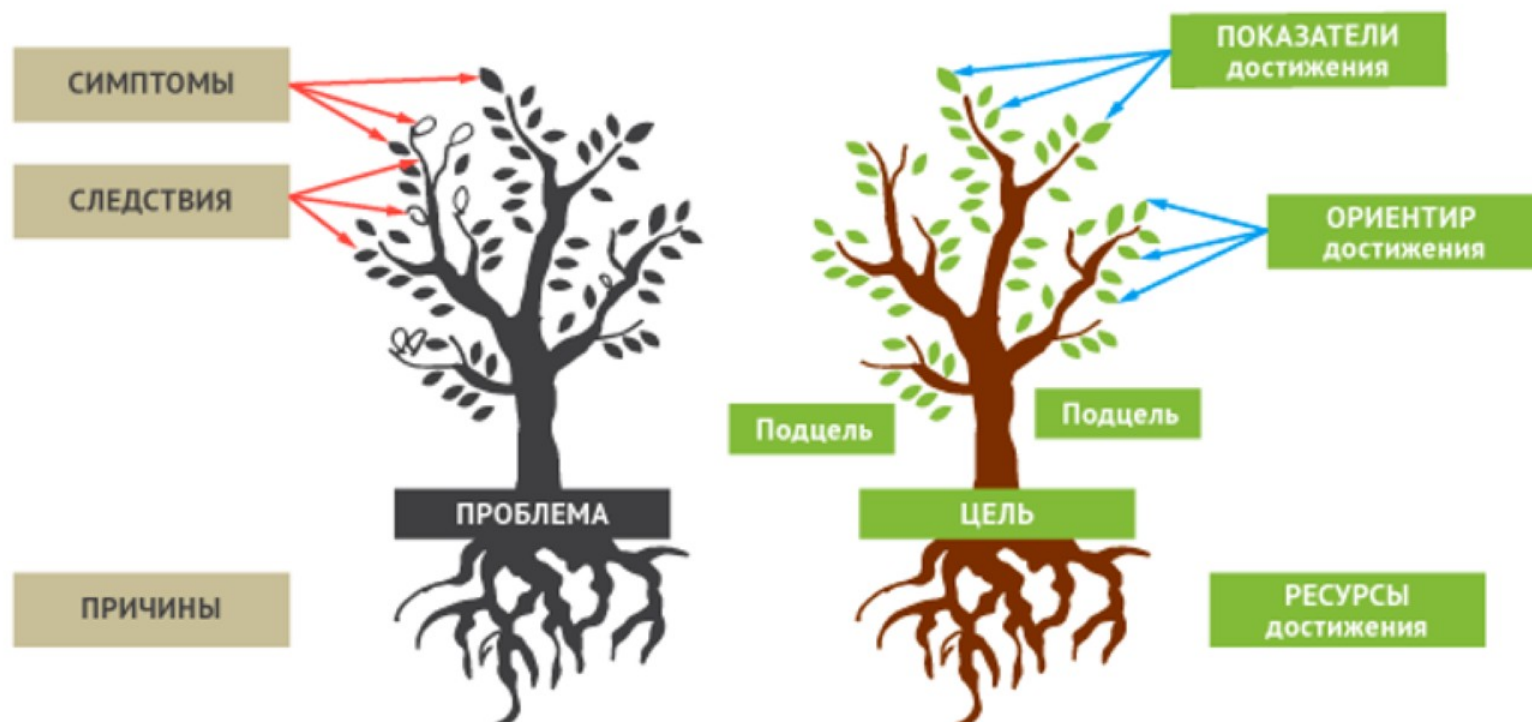
Дерево целей и задач это развернутая, распределенная по уровням совокупность целей и задач принятия и реализации решений, построенная по логической схеме: «цели – программы – задачи, которые надо решить для достижения этих целей – мероприятия, обеспечивающие решение задач – ресурсы, необходимые для проведения мероприятий»

Дерево решений это схематическое представление процесса принятия управленческих решений по определенной проблеме, изображаемое графически в виде древовидной структуры



Дерево проблем, дерево целей и задач

*Сравниваем образы
«дерева проблем» и «дерева целей»*





Activity-Based Costing

Развитием инженерно-экономического подхода ФСА стало применение ABC-метода (англ. Activity-Based Costing) — калькулирования себестоимости продукции по видам деятельности (операциям) на основе учета и распределения косвенных затрат (расходных материалов, энергии, трудовых и инфраструктурных ресурсов)

Предполагается, что ресурсы переносят свою стоимость на деятельность, в которой они используются, а деятельность (последовательно по этапам производства) — на конечную продукцию.

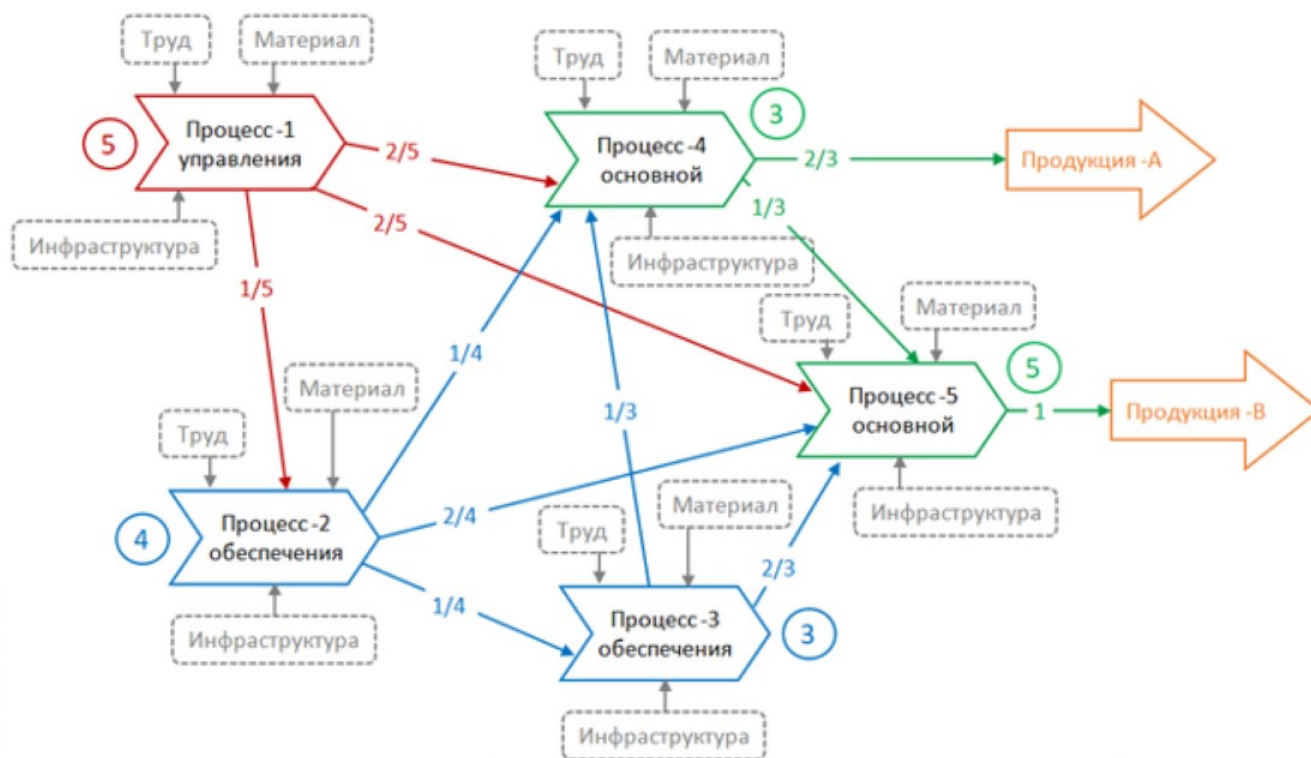


Activity-Based Costing

Процессы управления переносят стоимость на основные и обеспечивающие.

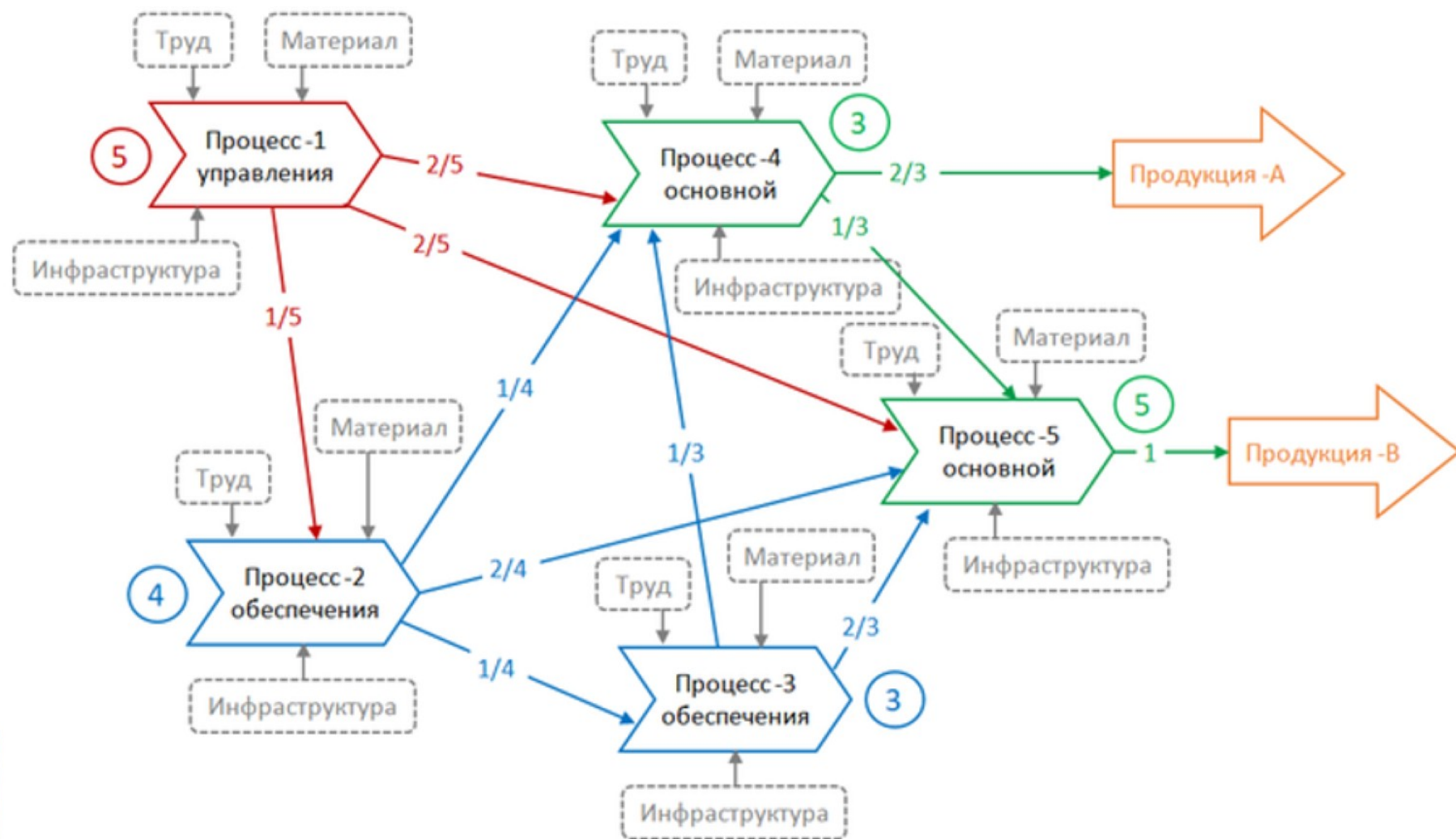
Обеспечивающие процессы — на основные.

Основные — на конечную продукцию.





Системный анализ деятельности организации (Лекция 4)





Activity-Based Costing

Затраты — расходы организации, выраженные в денежной форме.

Операции — действия, выполняемые для создания или обслуживания объектов затрат (сбыт продукции, складская переработка, производство продукции).

Ресурсы — носители определенных функций, то есть «то, что выполняет операции» и «те, кто выполняют операции» (производственное оборудование, персонал).

Объект затрат — любая учетная единица (подразделение, контракт, канал сбыта, вид выпускаемой продукции и т. д.), расходы на которую требуется определять отдельно.



Activity-Based Costing

Затраты возникают в связи с выполнением **операций** при которых используются **ресурсы**, и затраты надо «списать» на **объект затрат**

Расчет объема переноса затрат (стоимости ресурсов) осуществляется с помощью драйверов (показателей, характеризующих частоту и интенсивность поглощения ресурсов) следующего вида:

- *количественные драйверы;*
- *временные драйверы.*



Activity-Based Costing

Количественные драйверы — учитывают количество раз использования ресурса, которое необходимо выделить на анализируемый вид деятельности (например, число обрабатываемых заказов на закупку, число обрабатываемых заказов потребителей, число контрольных проверок и число выполненных наладок оборудования).

Временные драйверы — отражают продолжительность времени использования ресурса, требуемую для выполнения какого-то вида деятельности (например, время, необходимое для проведения наладки оборудования или для контроля качества выпускаемой продукции).



Драйверы в Activity-Based Costing



- **Драйвер затрат (cost driver)** является *основным показателем уровня затрат.*
- Для арендной платы — это площадь помещения, занимаемая определенным сотрудником.
- Для стоимости потраченной электроэнергии — это потребляемая электрическая мощность персонального оборудования сотрудника (с поправкой на время работы) и т.д.



Драйверы в Activity-Based Costing

Драйвер затрат (cost driver)



- Для оценки переносимой стоимости затрат сначала определяется стоимость единицы драйвера затрат: одного квадратного метра, киловатт-часа и т.д.
- Искомая переносимая сумма получается умножением стоимости единицы драйвера на количество драйвера, потребляемое данным ресурсом.

Драйвер затрат: кв. метр арендуемой площади

Ресурс, использующий данный драйвер: сотрудник отдела продаж

Переносимая стоимость: 1 кв. метр арендуемой площади 5 000 руб. в месяц, площадь рабочего места сотрудника 5 кв. метров, 25 000 руб.



Драйверы в Activity-Based Costing



- Перенос стоимости ресурсов на операции производится пропорционально показателям, отражающим степень использования данного ресурса в соответствующей операции. Эти показатели носят название **«драйверы ресурсов» (resource driver)**. Чаще всего в качестве этого драйвера выступает количество времени, которое затрачивается ресурсом на ту или иную операцию

Драйвер ресурса «персонал: сотрудник отдела продаж»: 25 000 руб.

Выполняемые операции: обработка заказов, обработка претензий, обзвон клиентов и т.д.



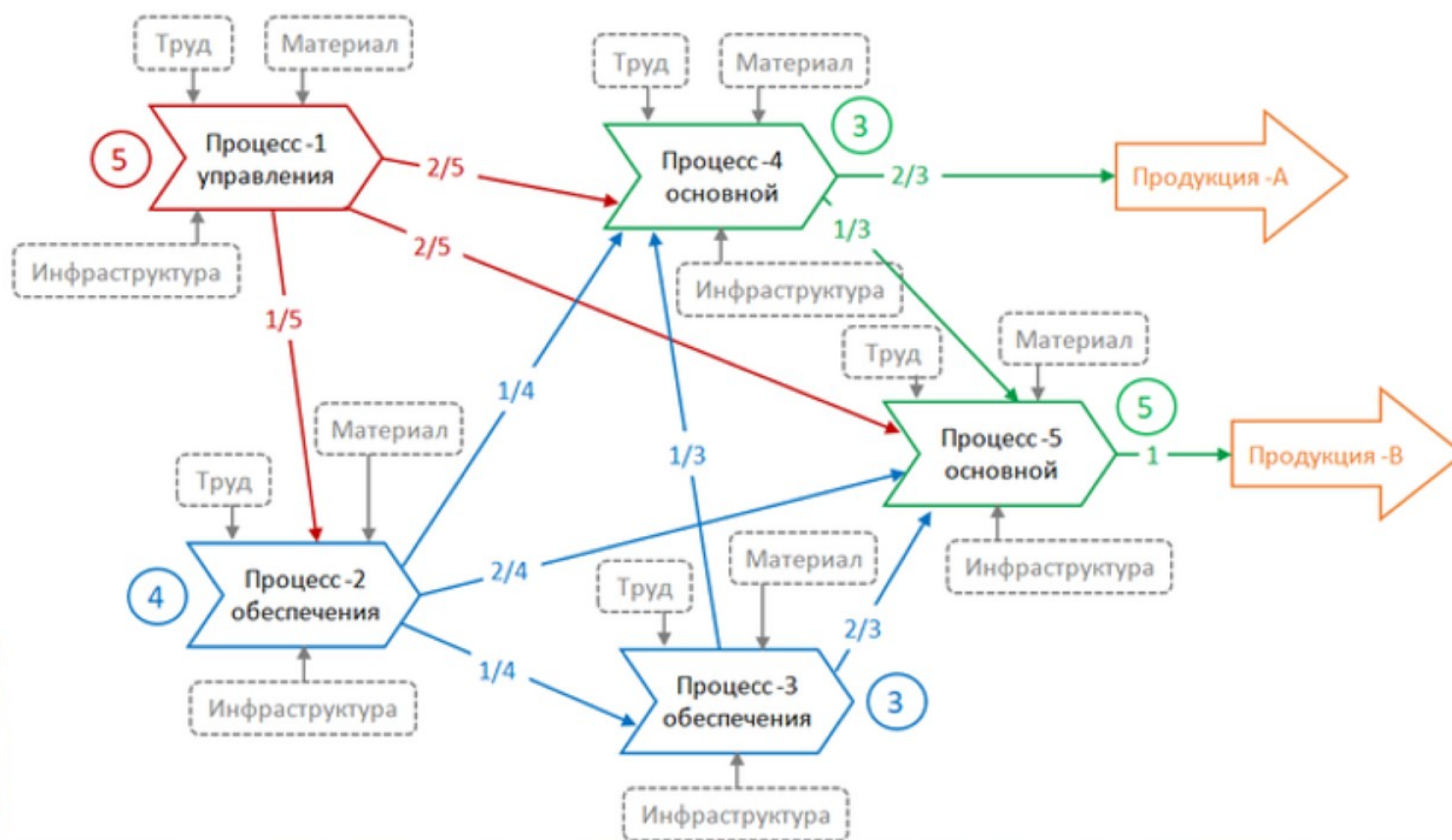
Драйверы в Activity-Based Costing



- **Драйвер вида деятельности (activity driver)** требует количественного описания и является показателем, который непосредственно влияет на величину затрат, переносимую на объект затрат: продукты/работы/услуги.



Для оценки объема переноса трудовых и инфраструктурных затрат удобно использовать временные драйверы (т.е. пропорциональные длительности процесса), а для расходных материалов — количественные.





Процесс переноса затрат на продукты

П1 стоимость осуществления 5 усл. ед.

П2 стоимость осуществления 4 усл. ед.

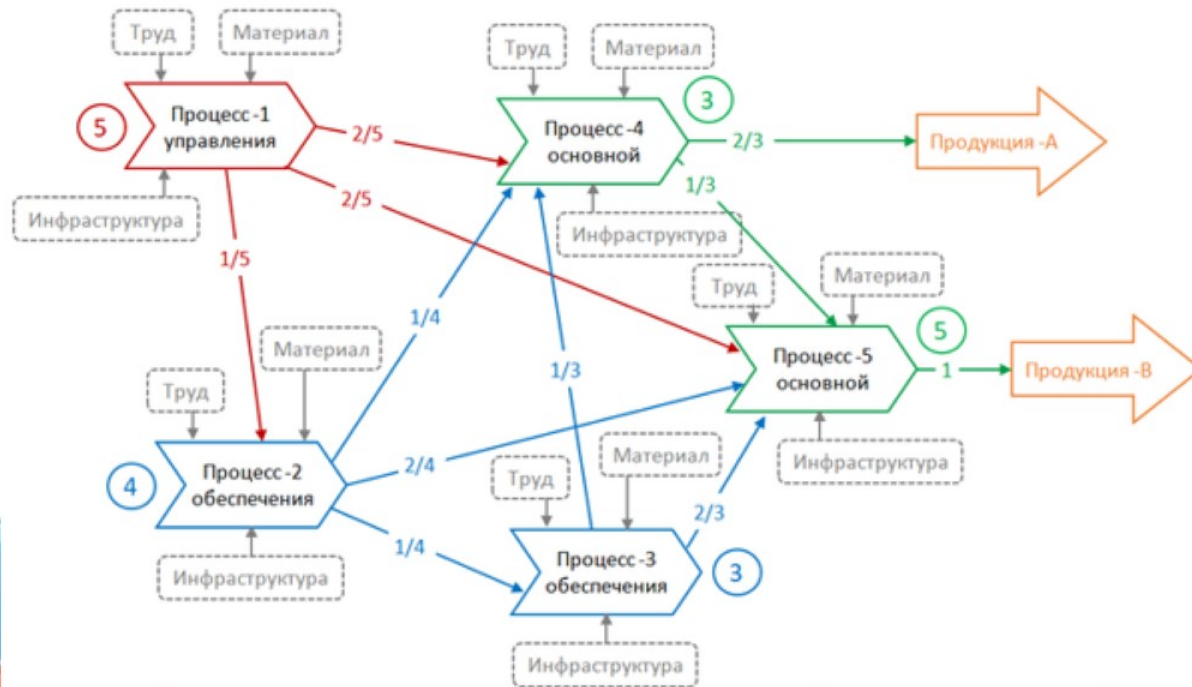
П3 стоимость осуществления 3 усл. ед.

П4 стоимость осуществления 3 усл. ед.

П5 стоимость осуществления 5 усл. ед.

Продукт А

Продукт В





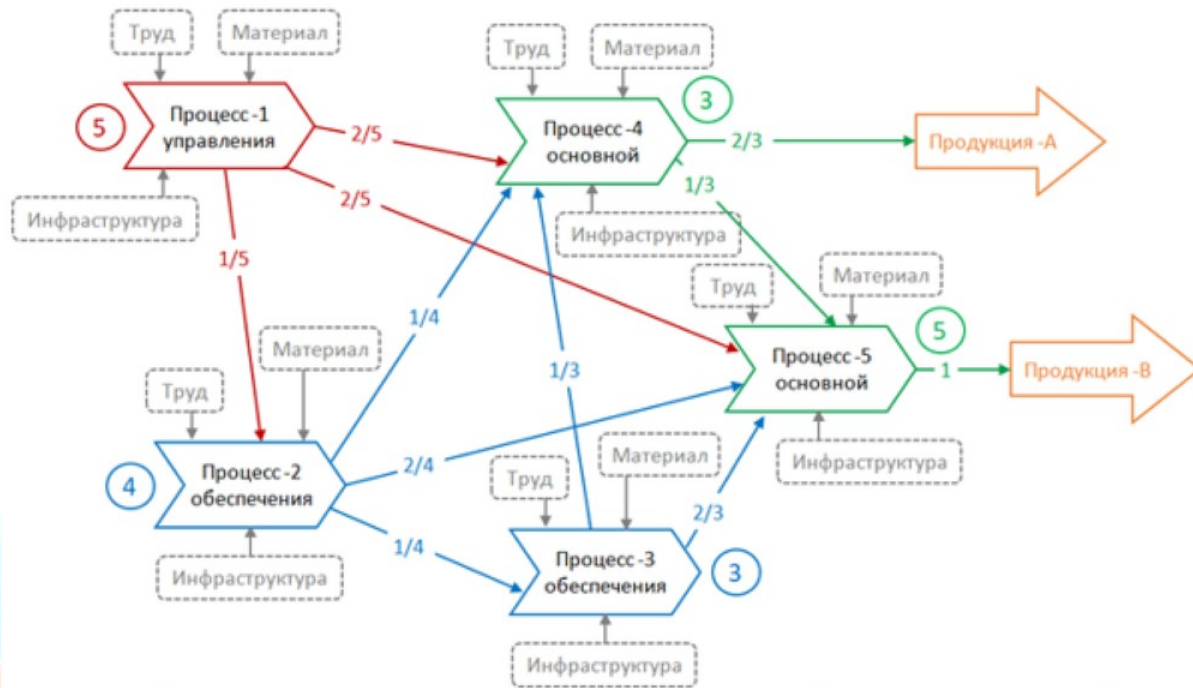
Процесс переноса затрат на продукты

П1 → П2: 5 усл. ед. × 1/5 = 1 усл. ед.

П1 → П4: 5 усл. ед. × 2/5 = 2 усл. ед.

П1 → П5: 5 усл. ед. × 2/5 = 2 усл. ед.

П2: 4 усл. ед. + 1 усл. ед. = 5 усл. ед.





Процесс переноса затрат на продукты

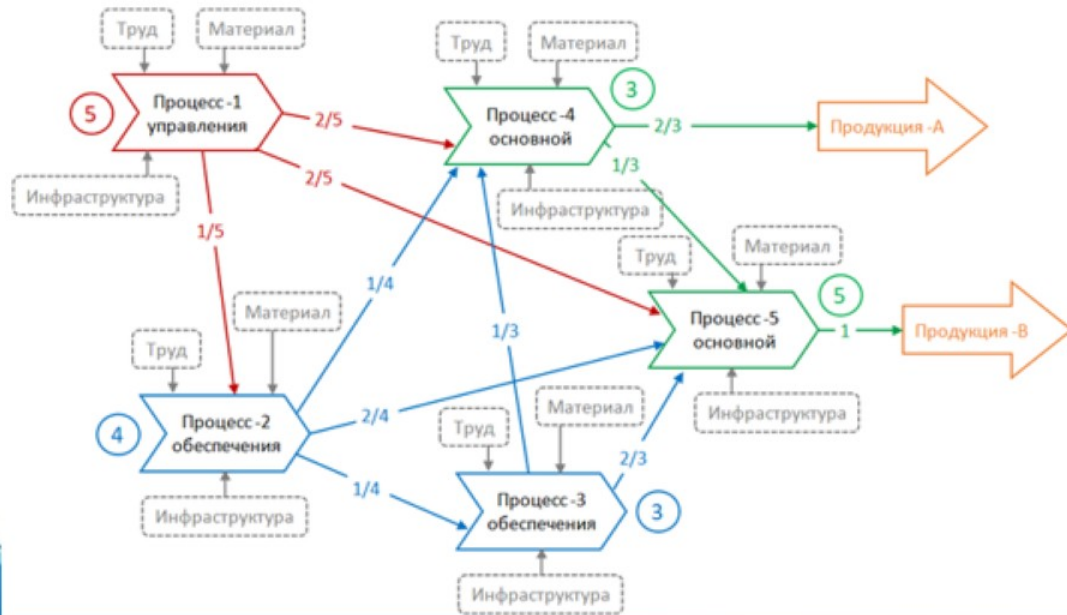
П2: 4 усл. ед. + 1 усл. ед. = 5 усл. ед.

П2 → П3: 5 усл. ед. × 1/4 = 1,25 усл. ед.

П2 → П4: 5 усл. ед. × 1/4 = 1,25 усл. ед.

П2 → П5: 5 усл. ед. × 2/4 = 2,5 усл. ед.

**П3: 3 усл. ед. + 1,25 усл. ед.
= 4,25 усл. ед.**





Процесс переноса затрат на продукты

ПЗ: 3 усл. ед. + 1,25 усл. ед. = 4,25 усл. ед.

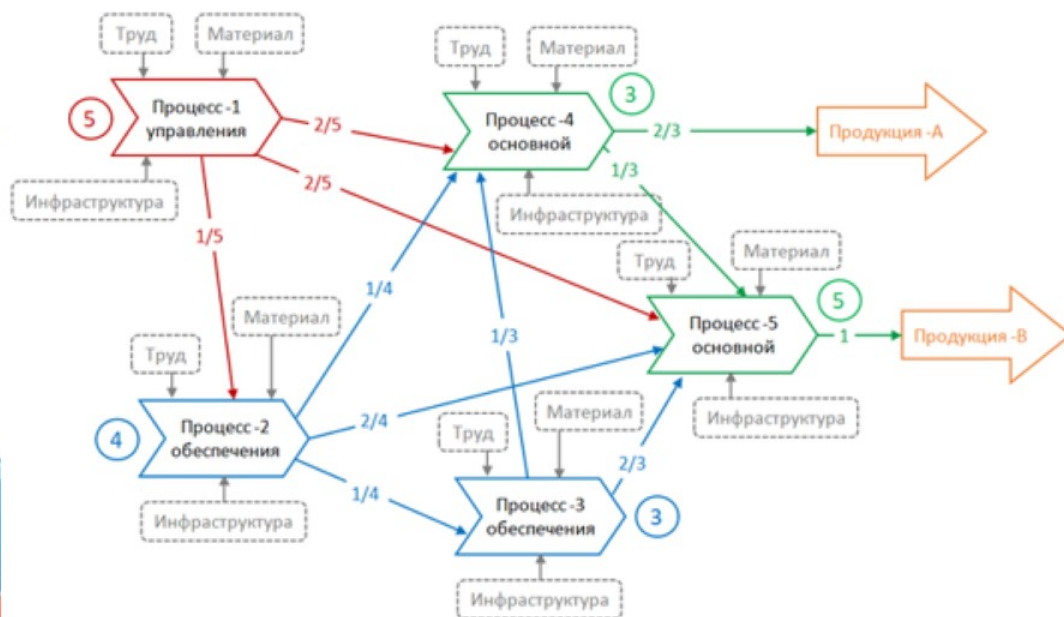
ПЗ → П4: 4,25 усл. ед. × 1/3 = 1,42 усл. ед.

ПЗ → П5: 4,25 усл. ед. × 2/3 = 2,83 усл. ед.

П4: 3 усл. ед. + 2 усл. ед. + 1,25 + 1,42 = 7,67 усл. ед.

На продукт А:

$7,67 \times 2/3 = 5,11$ усл. ед.





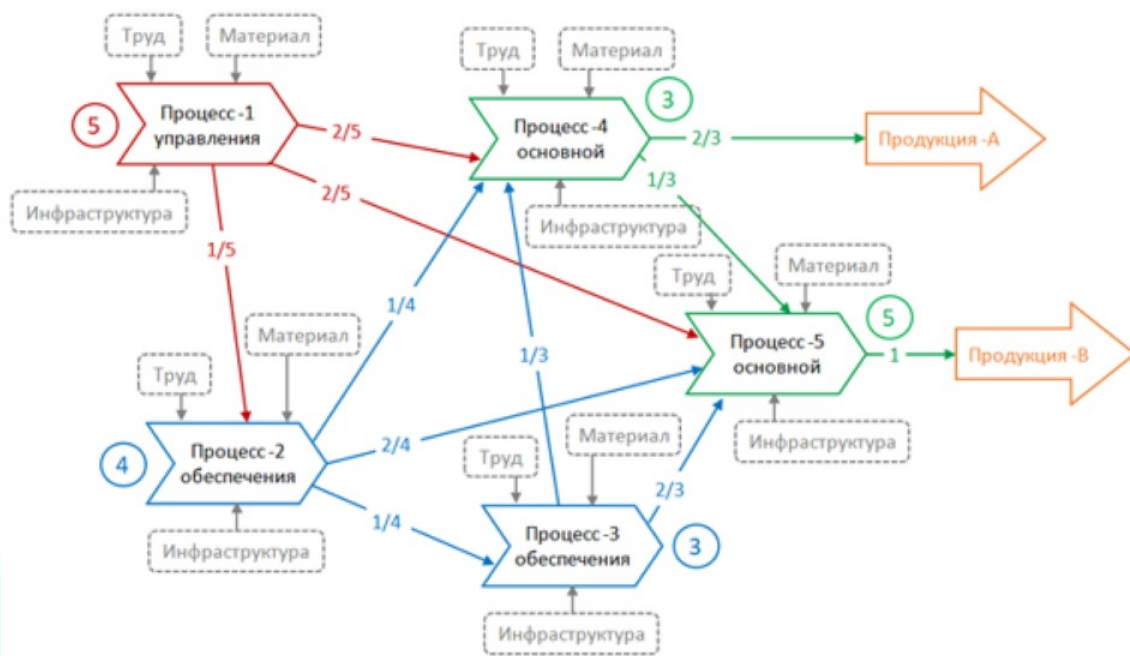
Процесс переноса затрат на продукты

П4: 3 усл. ед. + 2 усл. ед. + 1,25 усл. ед. + 1,42 усл. ед. = 7,67 усл. ед.

П4 → П5: 7,67 усл. ед. × 1/3 = 2,56 усл. ед.

П5: 5 усл. ед. + 2 усл. ед. + 2,5 усл. ед. + 2,83 усл. ед. + 2,56 усл. ед.
= 14,89 усл. ед.

На продукт В:
 $14,89 \times 1 = 14,89$ усл. ед.





Этапы Activity-Based Costing

1. **Определение перечня видов деятельности, осуществляемых предприятием (в виде последовательностей операций бизнес-процессов, генерирующих затраты и направленных на достижение определенного результата).**
2. **Формирование перечня ресурсов, используемых предприятием (в количественной оценке), и показателей эффективности потребления этих ресурсов отдельными бизнес-процессами и видами деятельности.**
3. **Последовательное установление причинно-следственных связей между ресурсами и видами деятельности, а затем между видами деятельности и объектами затрат (продукцией и потребителями).**
4. **Последовательное определение перечня и количественная оценка драйверов затрат для характеристики потребления ресурсов видами деятельности, а затем потребления видов деятельности объектами затрат или другими видами деятельности.**



Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

- 1. Понятие модель организации**
- 2. Принципы системного анализа**
- 2. Методология APQC's Process Classification Framework, ее состав**
- 3. Система бизнес-процесс, базирующаяся на цепочки добавленной ценности**
- 4. Восьмипроцессная модель бизнес-процессов**
- 5. Сущность и этапы проведения Activity-Based Costing**



Вопросы для проверки:

1. Дайте определение модели организации?
2. Сколько категорий процессов входит в APQC's Process Classification Framework?
3. Что входит в категорию процессов методологии APQC's Process Classification Framework?
4. В чем заключается особенность системы бизнес-процессов, базирующейся на принципе добавленной ценности?
5. Какие объекты управления рассматриваются в восьмипроцессной модели?
6. Чем ФСА отличается от ABC? Какие этапы входят в ABC?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Примеры иных моделей бизнес-процессов